

Villamos berendezések - 1. hét

Villamos gépek szerepe, fő csoportjai és alapvető szerkezeti részei

Digitális oktatás • 1 óra • 1/10. hét

Heti cél

A hét végére tudd elmondani, mit nevezünk villamos gépnek, milyen energiaátalakítást végez, melyek a legfontosabb gépcsoportok, és egy valódi gépen vagy metszeti ábrán fel tudd ismerni az állórészt, forgórészt, vasmagot, tekercselést, légrést, tengelyt, csapágyat, gépházat és hűtést.

1. Miért vannak villamos gépek?

A villamos energia önmagában nem forgat meg egy szivattyút, nem hajt meg egy szállítószalagot és nem emel fel egy terhet. Ehhez a villamos energiát mechanikai energiává kell alakítani. Ezt végzi a villamos motor. A folyamat fordítva is működhet: mechanikai energiából villamos energia állítható elő, ezt a generátor végzi. A transzformátor nem hoz létre forgó mozgást, mégis a villamos gépek körébe soroljuk: váltakozó áramú villamos energiát alakít át más feszültség- és áramviszonyokra.

Egyszerűen: motor: villamos → mechanikai energia; generátor: mechanikai → villamos energia; transzformátor: villamos → villamos energia, megváltozott feszültség- és áramviszonyokkal.

2. A villamos gép fogalma

A villamos gép olyan elektrotechnikai berendezés, amely elektromágneses jelenségek felhasználásával energiát alakít át vagy továbbít. A forgógépek működésében a mágneses tér és az áramjárta vezető kölcsönhatása alapvető. A transzformátorban nincs forgó rész; az energiaátadás elektromágneses indukcióval történik.

3. A villamos gépek fő csoportjai

Csoport	Feladat	Jellemző példa
Motor	Villamos energiából mechanikai energia	ventilátor, szivattyú, géphajtás
Generátor	Mechanikai energiából villamos energia	erőművi generátor, aggregátor
Transzformátor	Villamos energia átalakítása	elosztótranszformátor, vezérlőtranszformátor

4. Forgó villamos gép - a két fő rész

Állórész (sztátor): a gép álló része. Tartalmazhat vasmagot és tekercselést, illetve egyes géptípusoknál állandó mágnezt. Feladata a mágneses tér létrehozásában, vezetésében és a gép mechanikai megtartásában is fontos.

Forgórész (rotor): a tengellyel együtt forgó rész. Kialakítása géptípustól függ: lehet tekercselt, kalickás, állandó mágneses vagy más szerkezetű. A rotor és az állórész között nincs mechanikai érintkezés; köztük kis légrés található.

5. A legfontosabb szerkezeti elemek

Vasmag

Ferromágneses anyagból készült mágneses út. Sok váltakozó áramú gépben lemezekből épül fel az örvényáramú veszteségek csökkentése érdekében.

Tekercselés

Szigetelt vezetőből kialakított menetek rendszere. Áram hatására mágneses teret hoz létre, illetve változó mágneses térben feszültség indukálódhat benne.

Légrés

Az állórész és a forgórész közötti kis levegőrés. Elektromágnesesen nagyon fontos, mechanikailag pedig biztosítja a szabad forgást.

Tengely

A rotor mechanikai hordozója és a nyomaték továbbításának egyik fő eleme.

Csapágy

A tengelyt vezeti és megtámasztja, miközben kis súrlódású forgást tesz lehetővé.

Gépház / pajzs

Védi és tartja a belső részeket. A pajzsokban gyakran a csapágyak is helyet kapnak.

Hűtés

A veszteségek miatt keletkező hőt el kell vezetni. Sok motor ventilátort és bordázott házat használ.

Kapocsdoboz

A külső villamos csatlakozások rendezett és védett kialakításának helye.

6. Hogyan gondolkodj egy ismeretlen gépről?

Ne a típusszámot próbáld először megjegyezni. Haladj szerkezetileg: 1. van-e forgó tengely? 2. melyik rész áll és melyik forog? 3. hol lehet a mágneses kör? 4. hol vannak a tekercselések vagy mágnesek? 5. hogyan támasztják meg a tengelyt? 6. hogyan vezetik el a hőt? 7. hol csatlakozik a villamos hálózat?

7. Gyakorlati példa - háromfázisú ipari motor

Egy tipikus ipari aszinkron motor kívülről gépházból, hűtőbordákból, kapocsdobozból, tengelyvégből és gyakran ventilátorburkolatból áll. Belül az állórész lemezelt vasmagja hornyokban elhelyezett tekercselést tartalmaz. A forgórész a tengelyre szerelt. A tengelyt csapágyak támasztják meg. A státor és a rotor között kis légrés van. A következő hetekben ezeket az elemeket géptípusonként részletesebben is megvizsgáljuk.

8. Mit érdemes megjegyezni?

A gépek részletei eltérnek, de a szerkezeti gondolkodás állandó: mágneses kör + villamos aktív részek + mechanikai részek + hűtés és védelem. Ha ezt a négy csoportot felismered, egy új villamos gép felépítése is könnyebben értelmezhető.

Önellenőrző kérdések

1. Mi az energiaátalakítás iránya motorban és generátorban?
2. Miért tekintjük a transzformatort villamos gépnek?
3. Mi a státor és mi a rotor?
4. Miért szükséges légrés?

5. Mi a vasmag feladata?
6. Miért használnak csapágyat?
7. Sorolj fel legalább három külső, szemrevételezéssel felismerhető géprészt!
8. Miért kell hűteni a villamos gépet?

⚡ IAP heti kihívás

Egy műhelyben találsz egy ismeretlen villamos motort. Burkolatbontás nélkül nevez meg legalább öt olyan szerkezeti elemet vagy jellemzőt, amelyet meg tudsz figyelni, és írd mellé, milyen következtetést lehet levonni belőle!

Következő hét

Állórész és forgórész felépítése, feladata - közelebbről megvizsgáljuk, hogyan épül fel a sztatőr és a rotor, és miért különböznek az egyes géptípusok forgórészei.